

出張距離測定・申請ガイド

使い方マニュアル v2（自家用車出張の距離測定・申請サポート）

OpenStreetMap + Googleマップ（Apps Script）利用 / APIキー・課金不要 / 個人データは各自のブラウザ内にのみ保存

このアプリは、**自家用車での出張距離を測り、通勤ルートと重なる区間を差し引いて（除算して）、校務支援システムの申請に必要な「順路ごとの距離」と「用件欄の文章」「添付用の地図」**を一度に用意するためのものです。

もくじ

1. このアプリの考え方（なぜ距離を引くのか）
2. 全体の流れ
3. 【最初の1回】自宅・勤務地を登録する
4. 【最初の1回】通勤ルートを確定する
5. 出張先（勤務地）を登録する / 複数・順番
6. 出張パターンを選ぶ
7. 距離を計算する / ルートを選ぶ
8. 重複区間（除算）を確認・調整する
9. ルートを手動で修正する（経由地）
10. 申請の「用件」欄の文章をコピーする
11. 地図を印刷して提出する
12. 保存とデータについて
13. 困ったときは（トラブル対処）
14. 管理者向け：設置と配布（概要）

1. このアプリの考え方（なぜ距離を引くのか）

通勤手当は「自宅 ↔ 勤務地（学校）」の通勤ルートに対してすでに支給されています。そのため出張のときは、出張ルートのうち**通勤ルートと重なっている区間は二重に支給されないよう、距離から差し引きます。**

✓ 計算の基本

申請する距離 = 出張ルートの距離 - （通勤ルートと重なる区間）

このアプリは、出張ルートと通勤ルートを実際の道のりで比べ、重なる区間を自動で見つけて差し引きます。

2. 全体の流れ

タイミング	やること
最初の1回だけ	① 自宅・勤務地を登録 ② 通勤ルートを確認（保存される）
出張のたび	③ 用務地を登録 ④ 訪問順を決める ⑤ パターン選択→距離計算 ⑥ ルート決定 ⑦ 用件欄テキストをコピー ⑧ 地図を印刷

💡 ポイント

通勤ルートは一度確定すればずっと保存されます。毎回やり直す必要はありません（自宅・学校を変えたときだけ再設定）。

3. 【最初の1回】自宅・勤務地を登録する

- 1 「📍 距離測定」タブを開きます。
- 2 自宅の欄に住所や施設名を入力して「検索」。候補が出たら選びます。
- 3 同じように勤務場所（学校）も登録します。

💡 うまく見つからないとき

「🗺️ 地図で指定」を押し、地図上の正しい場所をクリックすると直接登録できます。施設名より住所での検索のほうが正確に出ます。

4. 【最初の1回】通勤ルートを確認する

「🏠 通勤ルート（初期設定）」で、いつもの通勤ルートを1本だけ決めて保存します。

- 1 自宅と学校が登録済みの状態で「🏠 通勤ルートを確認する」を押します。
- 2 候補が出ます。各候補には経由する主な道路名（例：国道3号 経由）と「有料道路あり / 通行料なし」が表示されます。マウスを乗せると、地図にオレンジ色の太い線でそのルートが表示されます（オレンジ=いま見ている候補）。
- 3 いつも使うルートをクリックして確定します。「✅ 通勤ルート確定済み」と表示されれば完了です。

💡 「有料道路あり / 通行料なし」の見かた

有料かどうかはGoogleの公式情報から判定しています。ルート名に高速道路の名前（例：○○高速1号線）が入っているのに「通行料なし」となっている場合は、高速本線ではなく高架下や側道の一般道を通るルートです（アプリにも注記が出ます）。迷ったら地図のオレンジ線で実際の経路を確認してください。

提案されたルートと実際が違うとき

「✂️ 手動で調整する」を押し、地図上で実際に通る道をクリックして経由地を足します。クリックの順番は気にしないでOK（ルートに沿った正しい順に自動で入ります）。マーカーはドラッグで移動、クリックで削

除。調整後「 この調整したルートで確定」で保存します。

△ 自宅・学校を変えたら

位置が変わると「通勤ルートを再設定してください」と表示されます。もう一度確定し直してください。

5. 出張先（用務地）を登録する / 複数・順番

用務地はいくつでも登録できます。上から並んだ順が「回る順番」です。

- 1 「用務地（出張先）」で住所・施設名を入力して「追加」。または「📍地図で追加」でクリック登録。
- 2 登録すると番号付き（①②③）でリストと地図に表示されます。
- 3 順番の変更：各行の ▲ ▼ で上下に移動。✕で削除、★でよく使う用務地として保存できます。
- 4 「🔄 最短の順に並べ替え」を押すと、回ると最短になる順に自動で並べ替えます（2か所以上で表示）。

💡 よく使う用務地

★で保存した用務地は「保存済み用務地」に並び、✚でワンタップ追加できます。

6. 出張パターンを選ぶ

出発地と帰着地の組み合わせを選びます。除算の有無が変わります。

パターン	経路	通勤分の除算
①	学校 → 用務地 → 学校	除算なし
②	自宅 → 用務地 → 学校	行きの通勤重複を除算（直行）
③	学校 → 用務地 → 自宅	帰りの通勤重複を除算（直帰）
④	自宅 → 用務地 → 自宅	行き帰りの通勤重複を除算（直行直帰）

用務地が複数あるときは、選んだパターンのお出発地→用務地1→用務地2→...→帰着地の順で計算します。

7. 距離を計算する / ルートを選ぶ

- 1 「🔄 距離を計算する」を押します。ボタンの下に「あと必要：〇〇」と出ているときは、その項目を先に済ませてください（準備が整うと「✓ 準備OK！」になります）。
- 2 複数のルート候補が出たら選びます。各カードに距離・所要時間・「有料道路をふくむ／通行料なし」が出ます（有料かどうかはGoogleの公式情報で判定）。各候補の「📍 Googleマップで確認」リンクから、同じ区間をGoogleマップで開いて見比べることもできます。
- 3 使うルートを選んだら「✅ このルートで決定して印刷へ」を押します。

⚠ 「決定」しないと印刷できません

ルートを決定してから印刷ボタンを押してください。

8. 重複区間（除算）を確認・調整する

通勤ルートと重なる区間は、地図上に**黄+赤のライン**で強調され、その分が自動で差し引かれます。

- ・ **判定のしくみ**：出張経路と通勤経路を約25m間隔の点に分けて比較し、「通勤経路から約45m以内」かつ「進行方向がほぼ平行」の部分を「重複」と判定します（短い途切れはつなぎ、ごく短い断片は除外。通勤経路をただ横切るだけの交差点は重複になりません）。
- ・ 上下線が分かれた道路などでは、まれに実際と違う判定になることがあります。そのときは「**≡ 重複区間（除算）の調整**」で、各区間を「**除外する / しない**」に切り替えてください。
- ・ 切り替えると、申請距離と用件欄テキストが自動で更新されます。

9. ルートを手動で修正する（経由地）

候補に希望の道がないときは、通る道を自分で指定できます。

- 1 「 ルートを手動で修正（経由地）」→「経由地を追加して修正する」。
- 2 修正したい区間を選び、地図上で**実際に通りたい道をクリック**します。クリックの順番は気にしなくてOK——ルートに沿った正しい順に自動で入ります。
- 3 マーカーはドラッグで移動、クリックで削除。「修正を終了」で確定します。

10. 申請の「用件」欄の文章をコピーする

計算結果に、校務支援システムの用件欄にそのまま貼れる文章が自動で作られます。

- 1 **出張の理由**（例：○○会議、△△研究会参加のため）を入力します。
- 2 「 コピー」を押して、申請の用件欄に貼り付けます。

生成される文章の例：

○○会議（順路 1：1.5km、2：3.2km）※直行（●●区△△丁目□□）

- ・ 順路は行き・帰り（用務地が複数なら区間ごと）の除算済み距離が順番に入ります。
- ・ 自宅発着（②③④）のときは **直行／直帰／直行直帰** と自宅住所が自動で付きます。

11. 地図を印刷して提出する

- 1 ルートを「決定」したあと「 **必要な地図をまとめて印刷**」を押します。
- 2 通勤ルート・各区間の地図（重複区間を強調）が1つにまとまって印刷されます。PDF保存も可能です。
- 3 印刷した地図と「出張・研修命令書」を合わせて事務室に提出します。

 **印刷がうまくいかないとき**

アプリが他のページに埋め込まれている場合、印刷が乱れることがあります。その場合はアプリのURLを直接開いてから印刷してください。

12. 保存とデータについて

- ・ 自宅・学校・通勤ルート・よく使う用務地は、**使っているブラウザ内**に保存されます。サーバーには保存されません。
- ・ 共有URLをみんなで使っても、**保存内容は開いた人ごと（端末ごと）**で、他の人には見えません。
- ・ 別のPCやブラウザでは引き継がれません。ブラウザのデータを消去すると保存も消えます。
- ・ ルート検索の際にサーバーへ送られるのは**地点の座標（緯度・経度）のみ**です。氏名などの個人情報は送信されません。

13. 困ったときは（トラブル対処）

症状	対処
施設名で正しい場所が出ない	正式名称や住所で検索し直す。または「  地図で指定/追加」で直接クリック。
距離が「推定（直線×1.3）」と出る	ルート検索に接続できていません。通信環境を確認してしばらく後に再計算。
「通勤ルートを再設定して」と出る	自宅か学校の位置が変わっています。通勤ルートを確定し直してください。
印刷が乱れる	アプリのURLを直接開いてから印刷する。
用件欄の距離を修正したい	重複区間の「除外する/しない」やルートの手動修正で調整すると自動反映されます。
ルート名に高速の名前があるのに「通行料なし」	高速本線ではなく高架下・側道の一般道を通るルートです。地図のオレンジ線で経路を確認してください。

14. 管理者向け：設置と配布（概要）

複数校・自治体単位で導入する場合の概要です。設置は**1回だけ**、利用者は配布されたURLを開くだけで使えます。

- 1 Google Apps Script (GAS) にデプロイ**：`コード.gs` を GAS プロジェクトに貼り付け、「ウェブアプリ」としてデプロイします（実行＝自分／アクセス＝全員）。Google Cloud のAPIキーや課金設定は不要です。
- 2 URLを配布**：発行された exec URL (`https://script.google.com/macros/s/.../exec`) を開くとアプリ本体が表示されます。このURLをそのまま職員に配布してください（校務ポータルやGoogleサイトにリンクを置く運用がおすすめ）。
- 3 更新するとき**：`コード.gs` を更新した場合のみ「デプロイ → デプロイを管理 → 鉛筆 → 新バージョン」で再デプロイします（URLは変わりません）。画面側 (index.html) の更新は自動で反映されます。

利用者を限定する（申請制）

利用申請をした方だけが使える仕組みです。誰がどの学校で使っているかを把握でき、URLだけが広まっても未申請の人は利用できません。申請者を1件ずつ手作業で追加する必要はありません。

- 1 **申請フォームを作る**：GASエディタで関数 `setupApplicationForm` を1回実行します。**お名前・学校名・役職**を尋ねるフォームと、申請者一覧の回答シートが自動で作られ、設定も自動保存されます（メールアドレスはログイン中のアカウントを自動で記録するので、書き間違い・なりすましがありません）。
- 2 **管理者を登録する**：GASの「プロジェクトの設定 → スクリプト プロパティ」にキー `ADMIN_EMAILS` / 値メールアドレスを登録します（常に利用可）。
- 3 **ドメインを限定する**： `RESTRICT_TO_DOMAINS` に学校アカウントのドメインを設定すると、そのドメイン以外は**申請していても利用できません**。
- 4 `ACCESS_CONTROL_ENABLED` が `true` であることを確認し、再デプロイします。**職員に配るのはアプリのURLだけで十分です**——未申請の人が開くと、申請フォームへのボタンが自動で表示されるためです（フォームのURLを別に配る必要はありません）。

💡 運用のポイント

申請はフォームに回答が入った時点で自動的に有効になります（反映は最大5分。急ぐときはGASで `clearAllowlistCache()` を実行）。管理者が1件ずつ承認する運用にしたい場合は、回答シートに「承認」列を作り `ALLOWLIST_APPROVED_HEADER` に列名を指定します。現在利用できる人は `listRegisteredUsers()` で確認できます。利用をやめてもらう場合は、回答シートから該当の行を削除します。

⚠ 有効にする前に必ず確認

利用者のメールアドレスを取得できるのは、**GASの所有者と利用者が同じドメインの場合**だけです。個人のGmailアカウントでGASを作っていると、学校ドメインの職員のアドレスが取得できず**全員が拒否**されてしまいます。

デプロイ後、**職員のアカウント**で `<アプリURL>?whoami=1` を開き、メールアドレスが表示され `allowed:true` になることを確認してください。表示されない場合は、学校ドメインのアカウントでGASを作り直します。

💡 さらに確実にするには

デプロイの「アクセスできるユーザー」を**組織内の全員**にすると、自治体外からのアクセスを完全に遮断できます（上記の設定と併用できます）。

- 必要な通信先：`script.google.com`（ルート/住所検索・アプリ配信）、`openstreetmap.org`（地図タイル）、`unpkg.com`（地図ライブラリ）、`gsi.go.jp`（住所検索）。校内ネットワークでこれらが許可されている必要があります。
- 利用者の個人データ（自宅住所・通勤ルート等）は各自のブラウザ内にのみ保存され、管理者側にも収集されません。
- GASの無料枠（ルート検索の回数上限：1日あたり数百～千回程度）があります。大規模利用で上限に達する場合は、学校ごとに別のGASプロジェクトを立てて分散してください。

✓ まとめ

最初に「自宅・学校・通勤ルート」を1回だけ設定 → あとは出張のたびに「用務地を追加 → 順番 → 計算 → 決定 → コピー&印刷」。これだけで申請がぐっと楽になります。